

Implementa Aplicaciones Web

L.I Jesús Eduardo García Álvarez

Intrucciones: Realiza el apunte correspondiente en tu libreta (individual).

Apunte: Migración de Base de Datos y Conexión en Producción

2.1. Migración de Base de Datos y Conexión en Producción

Cuando terminas de construir tu proyecto en la computadora de la escuela o de tu casa (**Entorno Local**), llega el momento de llevarlo a internet (**Entorno de Producción**). Para que tu sitio web pueda guardar o leer información en la nube, debes realizar dos pasos fundamentales: **mudarte de base de datos** y **actualizar la "llave de acceso"** en tu código.

A. Exportación e Importación de la Base de Datos (.sql)

Tus tablas, usuarios y datos viven guardados en la base de datos de tu computadora local. Para llevarlos a internet, no copias carpetas normales: generas un archivo especial con extensión **.sql**.

- **¿Qué es el archivo .sql?**

Es un archivo de texto plano que contiene todas las instrucciones de código necesarias para volver a construir tus tablas e insertar tus datos en el servidor remoto.

El proceso en 2 pasos con phpMyAdmin:

1. **Exportar (Local):** Entras a phpMyAdmin en tu computadora (localhost), seleccionas tu base de datos, das clic en el botón **Exportar** y descargas el archivo .sql.
2. **Importar (Nube/Producción):** Entras al phpMyAdmin de tu servicio de *hosting* en internet, creas una base de datos vacía, vas a la pestaña **Importar**, subes el archivo .sql que descargaste y presionas **Continuar**.

B. Configuración del Entorno Productivo: Credenciales y Cadenas de Conexión

En tu computadora local, la conexión a la base de datos suele ser genérica y sin contraseña por comodidad. En producción (internet real), esto cambia completamente por razones de seguridad.

- **¿Qué es la cadena de conexión?**

Es un fragmento de código (habitualmente en PHP) donde le indicas al servidor cuatro datos indispensables para conectarse:



1. **Servidor (Host):** Generalmente localhost o la dirección IP que te da el hosting.
2. **Nombre de la base de datos:** El nombre exacto asignado en el hosting.

3. **Usuario:** El usuario autorizado en la nube.
4. **Contraseña:** Una clave robusta para proteger tus datos.

Comparación de configuración en PHP:

Parámetro	Entorno Local (Tu Computadora)	Entorno de Producción (En la Nube)
Servidor ($host)	localhost	localhost (o dirección asignada)
Usuario ($user)	root	u123456789_tienda *(asignado por hosting)*
Contraseña ($password)	"" *(vacío)*	p@ssW0rd_S3cur4_2026!
Base de Datos ($dbname)	mi_tienda	u123456789_mitienda

Ejemplo de código PHP (conexion.php):

PHP

```php
<?php
// Datos de conexión ajustados para PRODUCCIÓN
$host     = "localhost";
$user     = "u123456789_tienda";
$password = "p@ssW0rd_S3cur4_2026!";
$dbname   = "u123456789_mitienda";

// Crear conexión
$conexion = new mysqli($host, $user, $password, $dbname);

// Verificar si hay errores
if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}
?>
```



Analogías de la Vida Diaria para Entender el Proceso

1. La mudanza de casa (Exportar e Importar el .sql)

- **Local:** Es el inventario escrito en un cuaderno donde anotas exactamente cuántos muebles y cajas tienes en tu recámara.
- **Archivo .sql:** Es la lista de instrucciones para los mudanceros.

- **Importar en Producción:** Es entregarle esa lista al equipo de mudanzas en la casa nueva para que acomode todo exactamente igual a como lo tenías.

2. Cambiar las llaves de la puerta (Credenciales en PHP)

- **Local:** Es la puerta de tu recámara dentro de tu casa: no tiene candado o la llave está pegada a la chapa porque confías en la gente que vive ahí (root / sin contraseña).
- **Producción:** Es la puerta principal de un departamento en el centro de la ciudad: necesitas un candado fuerte, una llave específica y una contraseña única para que nadie desconocido pueda entrar a alterar tus cosas.



Intrucciones: Imprime, pega en tu cuaderno y realiza la siguiente practica.(juntence en equipo de 5 personas como estan formados por el proyecto, para realizarla, y entre ustedes resuelvan sus dudads, busquen en fuentes confiables, etc. Posteriormente realizenla individualmente.)

Práctica Guiada: Migración de Base de Datos y Conexión en MySQL

Nombre del alumno: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____ **Calificación:** _____

🎯 Objetivo de la Práctica

Aprenderás a migrar una base de datos local hacia un servidor simulado mediante la exportación e importación de un archivo .sql utilizando **phpMyAdmin**, y posteriormente configurarás las credenciales de conexión en **PHP** para simular la puesta en producción.

💻 Requisitos Previos

1. Tener iniciado el panel de **XAMPP / WAMP / MAMP** (servidores **Apache** y **MySQL** activos).
2. Tener instalado un editor de código (**Visual Studio Code**).
3. Navegador web abierto (Chrome, Edge o Firefox).

📝 Escenario

Trabajas para una cafetería llamada **"Café Dev"**. Ya creaste la base de datos y la página web en tu computadora de prueba (**Local**). Ahora debes mudar los datos a un entorno que simule el servidor final en la nube (**Producción**).

PASO 1: Creación y Llenado de la Base de Datos Local



1. Abre tu navegador e ingresa a http://localhost/phpmyadmin.
2. Ve a la pestaña **Bases de datos** y crea una nueva base de datos llamada: cafe_dev_local
3. Selecciona la base de datos cafe_dev_local en el menú de la izquierda y haz clic en la pestaña **SQL**.
4. Copia y pega el siguiente código en el cuadro de texto y haz clic en **Continuar** (o *Go*):

SQL

```
CREATE TABLE productos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  precio DECIMAL(6,2) NOT NULL
);


INSERT INTO productos (nombre, precio) VALUES
('Café Americano', 35.00),
('Capuchino', 48.50),
('Muffin de Arándanos', 30.00);
```

Verificación 1: Haz clic en la tabla productos y comprueba que se visualizan los 3 registros creados.

PASO 2: Exportar la Base de Datos Local (.sql)

1. Asegúrate de estar dentro de la base de datos cafe_dev_local.
2. En el menú superior, haz clic en la pestaña **Exportar**.
3. Deja seleccionada la opción **Rápida** (Método de exportación) y formato **SQL**.
4. Haz clic en el botón **Exportar**.
5. Se descargará un archivo en tu computadora llamado cafe_dev_local.sql.

💡 **Nota:** Este archivo .sql es tu paquete de mudanza. Contiene las instrucciones exactas para reconstruir la tabla y restaurar los productos en cualquier otro servidor.

PASO 3: Simular el Servidor Remoto / Producción (Importación)

Simularemos la nube creando una nueva base de datos que representará al hosting real.



1. En **phpMyAdmin**, haz clic en el ícono de la casa 🏠 (Inicio) o en el menú de la izquierda.
2. Crea una **nueva** base de datos llamada: cafe_dev_produccion
3. Haz clic sobre la base de datos recién creada (cafe_dev_produccion). Verás que está completamente vacía.
4. Haz clic en la pestaña superior **Importar**.
5. En la sección *Archivo a importar*, haz clic en **Seleccionar archivo** (o *Browse*) y elige el archivo cafe_dev_local.sql que descargaste en el **Paso 2**.
6. Desplázate al final de la página y presiona el botón **Importar**.

Verificación 2: Abre la tabla productos dentro de cafe_dev_produccion. Deberás ver la misma estructura y los 3 productos intactos.

PASO 4: Configuración de Usuarios de MySQL (Simulación de Credenciales de Producción)

En producción no se utiliza el usuario genérico root sin contraseña. Vamos a crear un usuario con clave para la simulación.

1. Haz clic en el ícono de Inicio 🏠 en **phpMyAdmin**.
2. Selecciona la pestaña **Cuentas de usuarios**.
3. Haz clic en **Agregar cuenta de usuario**.
4. Llena los campos con los siguientes datos exactos:
   - **Nombre de usuario:** admin_cafe
   - **Nombre del host:** localhost
   - **Contraseña:** Cafe123!
   - **Re-escriba contraseña:** Cafe123!
5. En la sección **Privilegios globales**, marca la casilla *Seleccionar todo* (Check All).
6. Ve al final de la página y presiona **Continuar**.

PASO 5: Creación del Archivo de Conexión en PHP (VS Code)

1. Abre **Visual Studio Code**.
2. Ve a la carpeta raíz de tu servidor local (ejemplo: C:\xampp\htdocs\ en Windows).
3. Crea una carpeta llamada practica_cafe.
4. Dentro de la carpeta practica_cafe, crea un archivo llamado conexion.php.



5. Escribe el siguiente código ajustando las credenciales según el entorno:

PHP

```
<?php
// Configuración de credenciales de PRODUCCIÓN
$servidor  = "localhost";
$usuario   = "admin_cafe";       // Usuario que creamos en el Paso 4
$password  = "Cafe123!";         // Contraseña asignada
$base_datos = "cafe_dev_produccion"; // Base de datos en producción

// Crear la conexión utilizando la extensión mysqli
$conexion = new mysqli($servidor, $usuario, $password, $base_datos);

// Verificar la conexión
if ($conexion->connect_error) {
  die("❌ Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
} else {
  echo "<h1>✅ ¡Conexión exitosa a la base de datos de producción!</h1>";
}
?>
```

PASO 6: Prueba Final en el Navegador

1. Abre tu navegador e ingresa a la siguiente dirección:

http://localhost/practica_cafe/conexion.php

2. Si todo está bien configurado, verás el mensaje:

"✅ **¡Conexión exitosa a la base de datos de producción!**"

Nota: Asegúrate de entregar en fecha señalada